APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0565

Realizar a Instalação de Unidade Geradora e Transformadora Móvel em Linhas de Distribuição Aéreas de Baixa e Média Tensão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº210/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Proceder a Instalação da UGTM em LDMT Energizada com Equipe de Linha Viva 8
5.2- Proceder a Instalação da UGTM em LDMT Desenergizada com Equipe de Linha Morta 9
5.3- Proceder a Instalação da UGTM em LDBT (220/380V) com Equipe de Linha Morta 10
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
UGTM	Unidade Geradora e Transformadora Móvel
NR	Norma Regulamentadora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
CA	Cabo de Alumínio
CAA	Cabo de Alumínio com Alma de Aço
CAL	Cabo de Liga de Alumínio
mm^2	Milímetros Quadrado
AWG	American Wire Gauge (Escala Americana de Bitolas de Fios)
MCM	Mil Circular Mil ou KCM
PDA	Personal Digital Aassistants (Assistente Pessoal Digital)
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Demétrio Barbosa Oliveira da Silva	EPB/EBO	demetrio.barbosa@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Marcelo Martins Tucunduva	EPB/EBO	marcelo.tucunduva@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Instalação de Unidade Geradora e Transformadora Móvel em Linhas de Distribuição Aéreas de Baixa e Média Tensão

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conectar a Unidade Geradora e Transformadora Móvel em linha de distribuição aérea energizada ou desenergizada, com o auxílio de Equipes de Linha Viva ou não, bem como orientações quanto aos aspectos de segurança.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para a instalação – 02 colaboradores;
- Número de Colaboradores responsáveis pelo monitoramento da UGTM – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários;

Executar tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

Sequência de operações

Antes de iniciarmos a instalação do Grupo Móvel de Geração e Transformação nas Linhas de Distribuição (LDBT e LDMT), uma série de ações preliminares devem ser realizadas para garantir o bom desempenho do equipamento.

Essas ações devem ter início com o cuidado ao estacionar a UGTM. O local deve ser seguro e nivelado, o mais próximo possível do ponto de conexão com o circuito. Realizar a sinalização do local de trabalho.

Logo após devemos:

- Repassar para o COI o número operacional do equipamento mais próximo e as características do local de referência onde será executado o serviço;
- Aguardar a confirmação do bloqueio do religamento automático do religador da linha;

- Examinar as condições do poste, particularmente sua base e demais componentes da estrutura visando à segurança do serviço;
- Verificar a bitola dos cabos da LDBT e LDMT onde serão realizadas as conexões temporárias da UGTM.

Para LDBT

- As bitolas para rede aberta (nua) devem estar compreendidas entre o cabo 2 AWG/CA e o cabo 336,4 MCM/CA.
- As bitolas para rede multiplexada (isolada) devem estar compreendidas entre o cabo 35 mm², 70 mm² e 120 mm² CA/CAL, conforme especificação da NDU-004.3.

Para LDMT

- As bitolas para rede aberta (nua) devem estar compreendidas entre o cabo 2 AWG/CAA e o cabo 336,4 MCM/CAA.
- As bitolas para rede compactas devem estar compostas por cabos protegidos de 50 mm², 70 mm², 120 mm² e 185 mm² CA, conforme especificação da NDU-004.1.

NOTAS:

1. Caso as bitolas das Linhas de Distribuição (LDBT/LDMT) não estejam dentro do estabelecido acima, comunicar o fato ao COI e aguardar orientação.
2. Verificar o nivelamento dos condutores da Linha de Distribuição (LDBT/LDMT), caso seja necessário tencionar os cabos e/ou instalar espaçadores;
3. Antes de iniciar a atividade promover o aterramento temporário da carroceria do veículo da UGTM.

- Desenrolar os condutores de ligação a linha, acondicionados na bobina do veículo da UGTM, com cuidado para evitar danos no seu isolamento.

5.1- Proceder a Instalação da UGTM em LDMT Energizada com Equipe de Linha Viva

- Instalar o estropo de nylon na cruzeta do poste, ou em outra estrutura existente;
- Instalar outro estropo de nylon na cruzeta auxiliar como os cabos da UGTM já pré-fixados;

- Instalar moitão entre os estropos da cruzeta do poste e a cruzeta auxiliar com os cabos da UGTM;
- Realizar a suspensão da cruzeta auxiliar através do moitão e fixá-la ao poste em altura que permita a instalação dos cabos de ligação na LDMT;
- Conectar os cabos de ligação da UGTM na LDMT energizada através dos grampos de suas extremidades;

NOTAS:

4. Caso seja necessário utilizar suporte isolante para pré-fixar os cabos de ligação.

5. Observar a sequência de fases durante a conexão dos cabos a linha.

5.2- Proceder a Instalação da UGTM em LDMT Desenergizada com Equipe de Linha Morta

- Testar e aterrar o trecho de linha onde será realizada a atividade;
- Instalar o moitão em ponto disponível na estrutura (parafusos, cintas, olhal ou em estropo pré colocado);
- Instalar estropo de nylon na cruzeta auxiliar como os cabos da UGTM já pré-fixados;
- Instalar moitão a outra extremidade do moitão no estropo colocado na cruzeta auxiliar com os cabos da UGTM;
- Realizar a suspensão da cruzeta auxiliar através do moitão e fixá-la ao poste em altura que permita a instalação dos cabos de ligação na LDMT;

- Conectar os cabos de ligação da UGTM na LDMT desenergizada através dos grampos de suas extremidades;

NOTA:

6. Não será possível observar a sequência de fases durante a conexão dos cabos a linha. Neste caso, logo após a entrada em operação da UGTM, deverá ser confirmado junto aos clientes se a sequência de fases está correta, observando o giro dos motores trifásicos etc.
7. Realizar medição de tensão no ponto de entrega.

5.3- Proceder a Instalação da UGTM em LDBT (220/380V) com Equipe de Linha Morta

- Deverá ser observada a sequência de fases, antes de desligar a LDBT;
- Realizar a conexão dos cabos da UGTM na LDBT;
- Seccionar a área de LDBT a ser atendida pela UGTM de modo a não energizar outros trechos do circuito, seja de BT ou MT;
- Energizar a LDBT através da operação da UGTM, e confirmar a sequência de fases junto aos clientes.
- Realizar medição de tensão no ponto de entrega;

ANEXOS (FORMULÁRIOS, DESENHOS, FOTOS E/OU ESQUEMAS)

- Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a atividade;
- Desfazer tarefas preliminares;
- Finalizar a Ordem de Serviço no PDA.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Manga isolante de borracha classe adequada	01
Bolsa para mangas isolantes de borracha	01
Luva isolante de borracha conforme classe de tensão	02
Luva de cobertura para luva de borracha	02
Bolsa para luvas Isolantes de borracha	01

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta	02
Botina de segurança	02
Uniforme retardante às chamas	02
Balaclava	02
Cinto de segurança tipo paraquedista	02
Bloqueador solar	02
Kit resgate	01
Kit linha de vida	01
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Moitão Com Dois Ou Três Gornes (roldanas).	01
Viatura da Linha Viva com cesta aérea e rádio.	01
Farol portátil	01
Cobertura para isolador de Suspensão – Classe adequada	12
Cobertura para isolador pino – Classe adequada	06
Cobertura tipo manta para cruzeta – Classe adequada	04
Estropo de nylon	04
Cobertura circular de Poste – Classe adequada	06
Cobertura rígida para Cabo – Classe adequada	12
Cobertura Flexível para Cabo – Classe adequada	12
Chave de regulagem	01
Alicate bomba d´água com cabo isolado	01
Alicate universal cabo isolado	01
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Escova tubular manual para condutor	01
Cones de sinalização	16
Conjunto de aterramento de baixa e média tensão	Necessário
Bastão pega tudo	01
Vara de manobra c/cabeçote	01
Detector de tensão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Obsoleto	-	30/04/2022	-
30/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 5, 5.2, 5.3 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF PDF PDF PDF PDF PDF	02/05/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		